SEMANA 12. ACTUACIÓN PROFESIONAL Y PROCESOS JUDICIALES

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL

Los técnicos universitarios en programación, al igual que cualquier profesional, deben cumplir con estándares éticos en su práctica profesional. La ética en la programación implica la responsabilidad de crear software que sea útil, seguro, confiable y justo para la sociedad.

Principios éticos relevantes para la programación:

- **Honestidad y transparencia:** Los desarrolladores deben ser honestos sobre sus capacidades, limitaciones y cualquier conflicto de interés. Deben proporcionar información completa y precisa sobre las capacidades y limitaciones del software.
- **Respeto por la privacidad:** Se debe respetar la privacidad de los usuarios y garantizar la seguridad de los datos personales.
- **Responsabilidad social:** Los desarrolladores deben considerar el impacto social de su trabajo y buscar soluciones que beneficien a la sociedad.
- **Integridad:** Mantener la integridad del sistema y evitar el uso no autorizado.
- **Calidad y competencia:** Esforzarse por lograr una alta calidad tanto en el proceso de desarrollo como en los productos finales.
- **Conciencia ciudadana:** Fomentar la conciencia sobre el uso de la tecnología y sus consecuencias.
- **Mayor confianza de los usuarios**: El software ético es más confiable y seguro, lo que genera mayor confianza en los usuarios.
- **Mejor reputación de la empresa:** Las empresas que practican la ética en la programación tienen una mejor reputación y atraen a más clientes.
- **Mayor satisfacción laboral:** Los desarrolladores que se preocupan por la ética en su trabajo tienen una mayor satisfacción laboral.

Los desarrolladores de software tienen la responsabilidad de considerar las implicaciones de su trabajo y de tomar decisiones éticas. Esto implica ser responsable de los errores y problemas que puedan surgir del software, y de corregir estos problemas de manera oportuna.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PROFESIONAL

El Código de Ética y Conducta Profesional proporciona un marco para la ética profesional en la informática y la ingeniería de software.
Este código establece principios clave para la conducta responsable de los profesionales de la informática, como la contribución a la sociedad, el respeto a la privacidad y la confidencialidad, y la promoción de la justicia y la equidad.

LEGISLACIÓN

Los profesionales de la computación deben evaluar si los resultados de sus esfuerzos respetarán la diversidad, si serán utilizados de manera socialmente responsable, satisfaciendo las necesidades sociales y si serán ampliamente accesibles. Se les anima a contribuir activamente a la sociedad mediante el trabajo voluntario y altruista que beneficie el bien público.

Código de Ética y Conducta Profesional

El Código está diseñado para inspirar y guiar la conducta ética de todos los profesionales de la Informática, incluyendo a los profesionales actuales y futuros, a los instructores, los estudiantes, las personas influyentes y a cualquiera que utilice la tecnología informática para generar un impacto.
Además, el Código sirve como una base para corregir posibles infracciones.
El Código incluye principios formulados como declaraciones de responsabilidad, basados en la idea de que el bien público siempre es la primera prioridad. Cada principio esta complementado con guías que proporcionan explicaciones para ayudar a los profesionales de la Informática a comprenderlo y aplicarlo.

El Código, en general, aborda el modo en el que los principios éticos fundamentales se aplican a las conductas de un profesional de la Informática.
El Código no es un algoritmo para resolver problemas éticos; sino que sirve como un punto de partida para la toma de decisiones éticas.
Al abordar un problema particular, un profesional de la informática puede enfrentarse a múltiples principios que deben ser tenidos en cuenta, y aquellos principios pueden mostrar diferentes grados de relevancia para el problema abordado.
Las preguntas relacionadas con este tipo de cuestiones pueden ser mejor respondidas de la mano de una consideración cuidadosa de los principios éticos fundamentales, considerando al bien público como la mayor prioridad.
La profesión informática en su totalidad sale beneficiada cuando el proceso ético de toma de decisiones es responsable y transparente para todas las partes interesadas. Discusiones abiertas sobre cuestiones éticas promueve la responsabilidad y la transparencia.

PRINCIPIOS ÉTICOS GENERALES.

Contribuir a la sociedad y al bienestar humano, reconociendo que todas las personas son partes interesadas en la Informática.

Este principio, que se refiere a la calidad de vida de todas las personas, subraya la obligación de los profesionales de la Informática, tanto individual como colectivamente, de utilizar sus habilidades en beneficio de la sociedad, de sus miembros y del entorno que les rodea. Esta obligación implica la promoción de los derechos humanos fundamentales y la protección del derecho a la autonomía de cada individuo. Un objetivo esencial de los profesionales de la informática es minimizar las consecuencias negativas de la Informática, como las amenazas a la salud, la seguridad, la seguridad personal y la privacidad. Cuando los intereses de múltiples grupos entran en conflicto, las necesidades de los menos favorecidos deben ser priorizadas y recibir una mayor atención.

Los profesionales de la computación deben evaluar si los resultados de sus esfuerzos respetarán la diversidad, si serán utilizados de manera socialmente responsable, satisfaciendo las necesidades sociales y si serán ampliamente accesibles. Se les anima a contribuir activamente a la sociedad mediante el trabajo voluntario y altruista que beneficie el bien público.
Además de un entorno social seguro, el bienestar humano requiere de un entorno natural seguro. Por lo tanto, los profesionales de la Informática deberían promover la sostenibilidad del medio ambiente tanto a nivel local como global.

Evitar el daño.

En este documento "daño" equivale a consecuencias negativas, especialmente cuando son significativas e injustas. Los ejemplos de daño incluyen lesiones físicas o mentales injustificadas, destrucción injustificada o divulgación de información y daños injustificados a la propiedad, la reputación y el medio ambiente. Esta lista no es exhaustiva.
Las acciones bienintencionadas, incluidas las que cumplen funciones asignadas, pueden causar daños. Cuando el daño es involuntario, los responsables están obligados a deshacer o mitigar el daño tanto como sea posible. Para evitar daños es necesario comenzar por una evaluación cuidadosa de los posibles impactos para todos los afectados por la toma de decisiones. Por otra parte, cuando el daño es parte intencional del sistema, los responsables están obligados a garantizar que el daño está éticamente justificado. En cualquier caso, es necesario asegurarse de que todos los daños son minimizados.
Para minimizar la posibilidad de dañar a los demás de manera indirecta o no intencional, los profesionales de la computación deben seguir las buenas prácticas generalmente aceptadas, a menos que exista una razón ética convincente para hacerlo de otra manera. Además, es necesario analizar cuidadosamente las consecuencias de la agregación de datos y las propiedades emergentes de los sistemas.
Un profesional de la Informática tiene la obligación adicional de informar sobre cualquier signo de riesgo del sistema que pueda ocasionar daños. Si los responsables no actúan para reducir o mitigar dichos riesgos, puede ser necesario dar la voz de alarma para reducir el daño potencial. Sin embargo, una información vacía o equivocada sobre riesgos potenciales puede ser dañina. Antes de informar sobre los riesgos, un profesional de la Informática debe evaluar cuidadosamente los aspectos relevantes de la situación.

Ser honesto y confiable.

La honestidad es un componente esencial de la confiabilidad. Un profesional de la Informática debe ser transparente y proporcionar una información completa de todas las capacidades del sistema, de las limitaciones y los posibles problemas a los actores interesados. Sostener afirmaciones deliberadamente falsas o engañosas, fabricar o falsificar datos, ofrecer o aceptar sobornos y otras conductas deshonestas son infracciones al Código.
Los profesionales de la Informática deben ser honestos acerca de sus certificaciones y sobre cualquier limitación en sus competencias para completar una tarea. Los

profesionales de la informática deben ser francos sobre cualquier circunstancia que pueda conducir a conflictos de interés, ya sean reales o percibidos. De lo contrario pueden poner en tela de juicio la independencia de su criterio. A su vez, es necesario cumplir con sus compromisos.
Los profesionales de la Informática no deben tergiversar las políticas o procedimientos de una organización, y no deben hablar en nombre de una organización a menos que estén autorizados para hacerlo.

Ser justo y tomar medidas para no discriminar.

Este principio está gobernado por los valores de igualdad, tolerancia, respeto por los demás y justicia. La justicia implica que, incluso en los procesos de decisión más cuidadosos, se proporcione alguna vía razonable para la reparación de posibles agravios.
Los profesionales de la Informática deberían fomentar la participación justa de todas las personas, incluyendo a los miembros de grupos insuficientemente representados. La discriminación prejuiciosa basada en la edad, el color, la discapacidad, la etnia, el estado civil, la identidad de género, la afiliación sindical, el estado militar, la nacionalidad, la raza, la religión o creencias, el sexo, la orientación sexual o cualquier otro factor es una violación explícita a este Código. El acoso, incluido el acoso sexual, la intimidación y otros abusos de poder y autoridad, son formas de discriminación que, entre otros daños, limitan el acceso equitativo a los espacios virtuales y físicos donde se produce dicho hostigamiento.
El uso de la información y la tecnología puede causar inequidades nuevas o ampliar las existentes. Las tecnologías y las prácticas deben ser lo más inclusivas y accesibles que sea posible, y los profesionales de la Informática deben tomar medidas para evitar el desarrollo de sistemas o tecnologías que privan del derecho a decidir u oprimen a las personas. diseño que falle en la inclusión y el acceso equitativo puede ocasionar una discriminación injusta.

Respetar el trabajo necesario para producir nuevas ideas, inventos, trabajos creativos y artefactos informáticos.

El desarrollo de nuevas ideas, inventos, obras creativas y artefactos informáticos crea valor para la sociedad, y aquellos que realizan el esfuerzo para desarrollarlos esperan obtener beneficios de su trabajo. Por lo tanto, los profesionales de la Informática deberían respetar la autoría de los creadores de ideas, inventos, trabajos y artefactos, los derechos de autor, las patentes, el secreto comercial, los acuerdos de licencias y otros métodos para proteger el trabajo de los autores.
Tanto la costumbre como la ley reconocen la necesidad de algunas excepciones de cara al bien público. Los profesionales de la Informática no deberían oponerse a los usos razonables de sus obras intelectuales. Por ejemplo, la contribución de tiempo y energía a proyectos que ayudan a la sociedad, como el desarrollo de software libre, de código abierto, puesto a disposición del dominio público, ilustra un aspecto positivo de este principio. Los profesionales de la Informática no deberían reclamar la propiedad del trabajo que ellos, u otras personas, hayan compartido en forma de recursos públicos.

Respetar la privacidad.

La responsabilidad de respetar la privacidad forma parte del código ético de los profesionales de la informática. La tecnología permite la recopilación, el control y el intercambio de información personal de forma rápida, económica y, a menudo, sin el conocimiento de las personas afectadas. Por lo tanto, un profesional de la informática debe familiarizarse con las diversas definiciones de privacidad y debe comprender los derechos y responsabilidades asociados con la recopilación y el uso de datos personales.

Los profesionales de la Informática deberían usar datos personales únicamente con fines legítimos, sin violar los derechos de individuos y grupos. Para ello es necesario tomar precauciones para evitar la re-identificación de datos anónimos y la recopilación de datos no autorizados, garantizar la exactitud de los datos, conocer la procedencia de los datos y protegerlos contra el acceso no autorizado y la divulgación accidental. Los profesionales de la Informática deberían desarrollar políticas y procedimientos transparentes que permitan a las personas comprender qué datos se están recopilando y cómo se usan, dar su consentimiento informado en relación a la recopilación automática de datos, así como revisar, obtener, corregir imprecisiones y eliminar sus datos personales.

Un sistema informático debe recopilar únicamente el mínimo de información personal necesaria. Los períodos de retención y eliminación de esta información deben ser claramente definidos, cumplidos y comunicados a los interesados. La información personal recopilada para un propósito específico no debe ser utilizada para otros fines sin el consentimiento de la persona. Las colecciones de datos integrados pueden comprometer las características de privacidad de las colecciones originales. Por lo tanto, los profesionales de la Informática deben tomar precauciones en materia de privacidad al integrar colecciones de datos.

Respetar la confidencialidad.

A los profesionales de la Informática se les suele confiar información confidencial como secretos comerciales, datos de clientes, estrategias comerciales que no son públicas, información financiera, datos de investigación, artículos académicos aún no publicados y solicitudes de patentes. Los profesionales de la Informática deben proteger la confidencialidad, excepto en los casos en que encuentren evidencias de la violación de una ley, de los reglamentos de la organización o del Código. En estos casos, la naturaleza o el contenido de esa información sólo debe ser comunicada a las autoridades correspondientes. Un profesional de la informática debe evaluar cuidadosamente si tales divulgaciones son consistentes con el Código.

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.

Esforzarse por lograr una alta calidad tanto en los procesos como en los productos del trabajo profesional.

Los profesionales de la Informática deberían promover el trabajo de calidad, tanto el propio como el de sus colegas. Es necesario respetar la dignidad de los empleados, los empleados, los colegas, los clientes, los usuarios y cualquier otra persona afectada directa o indirectamente por el trabajo durante todo el proceso. Los profesionales de la Informática deben respetar el derecho de los involucrados a una comunicación transparente sobre el proyecto. Los profesionales deben ser conscientes de cualquier consecuencia negativa que pudiera afectar a alguna parte interesada y resultar en trabajo de mala calidad, y deben resistir cualquier posible incentivo para descuidar esta responsabilidad.

Mantener altos estándares de competencia profesional, conducta y práctica ética.

La informática de calidad depende de individuos y equipos que asumen la responsabilidad, personal y grupal, de adquirir y mantener la aptitud profesional. La aptitud profesional parte del conocimiento técnico y la conciencia del contexto social en donde este trabajo podría ser usado. La aptitud profesional también implica habilidad en la comunicación, el análisis reflexivo y el reconocimiento y gestión de desafíos éticos. La actualización de competencias debe ser un proceso continuo y puede incluir el estudio independiente, la asistencia a conferencias o seminarios, y otras instancias de educación, tanto formal como informal. Las organizaciones profesionales y los empleadores deberían alentar y facilitar estas actividades.

Conocer y respetar las reglas vigentes relacionadas con el trabajo profesional.

Las "Reglas" incluyen leyes y regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, así como también cualquier política y procedimiento de las organizaciones a las que pertenece el profesional. Los profesionales de la Informática deben cumplir con estas reglas a menos que exista una justificación ética convincente para no hacerlo. Las reglas que se juzgan como no éticas deben ser impugnadas. Una regla puede no ser ética cuando tiene una base moral inadecuada o cuando causa daños reconocibles. Un profesional de la informática debe ser capaz de cuestionar la regla a través de los canales existentes antes de violar la regla. Un profesional de la Informática que decide violar una regla porque no es ética, o por cualquier otro motivo, debe considerar las posibles consecuencias y aceptar la responsabilidad de esta acción.

Aceptar y proporcionar una revisión profesional adecuada.

El trabajo de calidad en Informática depende de la revisión profesional en todas sus etapas. Cuando corresponda, los profesionales de la Informática deben procurar una revisión entre pares e involucrar a las partes interesadas. Los profesionales de la Informática deben ser capaces de proporcionar, además, revisiones constructivas y críticas del trabajo ajeno.

Realizar evaluaciones integrales y exhaustivas de los sistemas informáticos y de sus impactos, incluyendo un análisis de los posibles riesgos.

A los profesionales de la Informática se les asigna una posición de confianza y, por lo tanto, tienen la responsabilidad especial de proporcionar evaluaciones y testimonios objetivos y creíbles a los empleadores, empleados, clientes, usuarios y, también, a la sociedad. Los profesionales de la Informática deben procurar ser perspicaces, exhaustivos y objetivos cuando evalúan, recomiendan y presentan descripciones de un sistema o alternativas a éste. Los profesionales de la informática deben tener un especial cuidado para poder identificar, y mitigar, los riesgos potenciales en los sistemas de aprendizaje automático. Un sistema cuyos riesgos futuros no pueden ser predichos requiere una reevaluación frecuente del riesgo a medida que el sistema evoluciona. De lo contrario, no debería desplegarse. Cualquier problema que pueda ocasionar un riesgo mayor debe ser reportado a las partes involucradas.

Trabajar solo en sus ámbitos de competencia.

Un profesional de la Informática es responsable de evaluar el trabajo que le es asignado. Esto implica juzgar si es factible y conveniente, y evaluar si el trabajo asignado se encuentra dentro de su ámbito de aptitud profesional. Si en algún momento, antes o durante la asignación de trabajo, el profesional considera que carece de la experiencia necesaria, debe comunicarlo al empleador o cliente. Éstos pueden decidir realizar la tarea con el profesional contemplando un tiempo adicional para que éste adquiera las habilidades necesarias, asignar la tarea a otra persona que tenga los conocimientos necesarios, o cancelar el trabajo. El juicio ético de un profesional de la Informática debe ser determinante a la hora de decidir si se debe aceptar la tarea asignada o no.

Fomentar la conciencia ciudadana sobre la Informática, las tecnologías relacionadas y sus consecuencias.

En correspondencia con el contexto y las capacidades de cada uno, los profesionales de la Informática deberían compartir sus conocimientos técnicos con la ciudadanía, fomentar el conocimiento sobre la Informática y alentar su comprensión. La comunicación con la ciudadanía debe ser clara, respetuosa y cordial. Cuestiones como el impacto de los sistemas informáticos, sus limitaciones, sus vulnerabilidades y oportunidades, deben ser tenidas en cuenta. Además, un profesional de Informática debe ser capaz de abordar la información inexacta o engañosa relacionada con la Informática.

Acceder a los recursos informáticos y de comunicación sólo cuando esté autorizado, o cuando sea necesario para proteger el bien público.

Las personas y las organizaciones tienen derecho a restringir el acceso a sus sistemas y sus datos siempre que las restricciones sean consistentes con los demás principios de este Código. En consecuencia, los profesionales de la computación no deben acceder a un sistema, software o datos ajenos sin contar con motivos válidos para asegurar que tal acción sería autorizada o consistente con la defensa del bien público. El acceso público a un sistema no es condición suficiente. En circunstancias excepcionales, un profesional de Informática puede utilizar el acceso no autorizado para interrumpir o inhibir el funcionamiento de sistemas maliciosos. En estos casos es especialmente importante que se tomen precauciones para evitar daños a terceros.

LEGISLACIÓN

Diseñar e implementar sistemas robustos, accesibles y seguros.

Las violaciones de seguridad informática causan daños. Una seguridad robusta debe ser una consideración primordial al diseñar e implementar sistemas. Los profesionales de la Informática deben implementar los mecanismos necesarios para garantizar que el sistema funcione de la manera prevista, y deben tomar las medidas adecuadas para proteger los recursos contra un posible uso indebido, modificación o ataque por denegación de servicio, tanto accidental e intencional. Debido a que las amenazas pueden surgir o cambiar después de desplegar un sistema, los profesionales de la computación deben integrar técnicas y políticas de mitigación de daños, tales como el monitoreo, la aplicación de parches de seguridad y la producción de informes de vulnerabilidad. Los profesionales de la Informática deben tomar, a su vez, medidas para garantizar que las partes afectadas por filtraciones de datos sean notificadas de manera oportuna y clara, ofreciendo la orientación y corrección adecuadas.

Para garantizar que el sistema informático cumpla su propósito, las funciones de seguridad deben estar diseñadas de forma tan intuitiva y fácil de usar como sea posible. Los profesionales de la Informática deberían evitar las precauciones de seguridad que sean confusas e inapropiadas, así como las que impiden un uso legítimo.

En los casos en los que un posible mal uso o un potencial daño es predecible o inevitable, la mejor opción puede ser la no implementación del sistema.

OBLIGACION DE MEDIO Y DE RESULTADOS

El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN) distingue obligaciones según el objetivo del deudor: de **medios** (diligencia) o de **resultado** (finalidad concreta). En las de medios, el deudor promete actuar con prudencia y pericia, sin asegurar el resultado (ej. médico), mientras que en las de resultado, el deudor garantiza un fin específico (ej. transportista).

Diferencias Clave (Art. 774 - Código Civil y Comercial de la Nación Argentina):

- Obligaciones de Medios **(Art. 774 inc. a y b):** El incumplimiento ocurre por negligencia o falta de diligencia del deudor. El acreedor debe probar la culpa.
- Obligaciones de Resultado **(Art. 774 inc. c):** El incumplimiento se configura con la simple falta del resultado prometido. El factor de atribución suele ser objetivo (no requiere probar culpa).

En el derecho civil, esta distinción es fundamental para determinar si un profesional ha cumplido o no con su contrato.

Obligación de Medios: El profesional se compromete a actuar con diligencia, pericia y prudencia, utilizando todos los recursos técnicos a su alcance para obtener un fin, pero no garantiza el resultado final.

Ejemplo: Un servicio de mantenimiento o consultoría donde el programador se compromete a monitorear y optimizar el sistema. Si a pesar de sus esfuerzos ocurre una caída por un factor externo, no es automáticamente responsable si demuestra que hizo todo lo posible por evitarlo.

Obligación de Resultados: El profesional se compromete a alcanzar un objetivo específico y determinado.
Ejemplo: El desarrollo de un software a medida con funcionalidades pactadas (ej: "el sistema debe emitir facturas electrónicas"). Si el sistema no emite las facturas, hay un incumplimiento directo, sin importar cuántas horas de trabajo se hayan dedicado.

Impacto ante daños a terceros

Si un software falla y causa un daño a una persona ajena al contrato (por ejemplo, un error en un algoritmo de una clínica que asigna mal un turno de urgencia), el damnificado puede reclamar.
Si la obligación es de resultados, la responsabilidad es objetiva: basta con probar el error y el daño.
Si es de medios, el damnificado o el cliente deberá probar que el programador actuó con negligencia (culpa), es decir, que no usó los "medios" adecuados.

Sesgo Algorítmico y Discriminación Involuntaria

Este es uno de los temas más modernos y complejos en la ética y legislación informática.

¿Qué es el sesgo algorítmico?
Ocurre cuando un sistema de software genera resultados sistemáticamente prejuiciosos debido a datos de entrenamiento deficientes o a la lógica de diseño del programador.
Discriminación Involuntaria: Muchas veces el programador no tiene la intención de discriminar, pero el algoritmo "aprende" patrones históricos de exclusión.
Caso típico: Un sistema de selección de personal que descarta currículums de personas por su código postal o género porque los datos históricos indicaban que esos grupos tenían menos antigüedad laboral.
Responsabilidad del Programador: Aunque la discriminación sea involuntaria, el profesional tiene la responsabilidad técnica y ética de realizar auditorías de sesgo.
Responsabilidad por Omisión: Si el programador no implementó pruebas de equidad o no limpió los datos de entrenamiento de variables discriminatorias, puede ser considerado responsable por actuar con impericia.
Transparencia y Explicabilidad: La legislación actual empieza a exigir que el programador pueda explicar cómo el algoritmo tomó una decisión. Si el sistema es una "caja negra" que discrimina, la responsabilidad recae sobre quienes lo desarrollaron e implementaron.

PARA REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA:

"Si diseñas un algoritmo para otorgar créditos y el sistema rechaza sistemáticamente a personas de una zona determinada, ¿es culpa de la 'computadora' o de quien no supervisó los datos de entrada?".



Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Software Equitativo

Para asegurar que el desarrollo de software sea ético, legal y libre de discriminación involuntaria, se recomiendan las siguientes acciones:

1. Diversidad en los Datos de Entrenamiento

El sesgo suele nacer en los datos. Si el sistema se entrena con datos históricos que reflejan prejuicios sociales, el algoritmo los replicará.

A tener en cuenta:

- Verificar que los conjuntos de datos sean representativos de todos los grupos demográficos que utilizarán el sistema.
- Detectar y eliminar variables. A veces no usás el "género", pero usás una variable que correlaciona, lo que genera el mismo sesgo de forma oculta.

2. Implementación de Pruebas de Equidad

Así como se hacen test de estrés o de seguridad, deben hacerse test de equidad.

- Realizar pruebas de "Impacto Dispar". Consiste en comparar los resultados del algoritmo entre diferentes grupos (por ejemplo, hombres vs. mujeres) para ver si la tasa de error o de rechazo es significativamente mayor en uno de ellos.
- Utilizar herramientas de auditoría de código específicas para IA y algoritmos que detectan sesgos automáticamente.

3. El Principio de "Explicabilidad"

Un programador responsable debe evitar las "cajas negras" (sistemas donde se sabe qué entra y qué sale, pero no el porqué).

- Diseñar el sistema de modo que pueda ofrecer una justificación lógica de sus decisiones. Si el software rechaza un crédito, el código debe ser capaz de indicar qué variables técnicas pesaron en la decisión.

4. Auditorías Externas y Revisión por Pares

El sesgo suele ser invisible para quien diseña el sistema (puntos ciegos).

- Fomentar la revisión de código por parte de otros colegas con diferentes perspectivas.
- En proyectos de alto impacto social, someter el algoritmo a una auditoría ética externa antes de su implementación masiva.

5. Supervisión Humana Permanente

Nunca se debe dejar que un algoritmo crítico tome decisiones finales sin posibilidad de revisión.

- Implementar mecanismos de "alerta de sesgo" que notifiquen a un humano cuando el sistema detecte un patrón inusual o potencialmente discriminatorio.

Como futuros profesionales, recuerden que la Ley de Protección de Datos Personales y el Código Civil y Comercial establecen que la tecnología debe estar al servicio de la persona. Un error de código que discrimina no es solo un "bug", es una posible responsabilidad legal para ustedes y sus empresas.

PERICIA INFORMÁTICA

En Argentina, los peritos informáticos tienen una responsabilidad profesional importante al realizar sus trabajos y emitir sus informes. A continuación, se presentan algunos aspectos clave sobre la responsabilidad profesional y los honorarios en la pericia informática en Argentina.

Responsabilidad Profesional:

Los peritos informáticos en Argentina tienen una responsabilidad profesional que se basa en los siguientes principios:

- Imparcialidad: Los peritos deben ser imparciales y objetivos en su análisis y conclusiones.
- Independencia: Los peritos deben ser independientes y no tener conflictos de intereses que puedan afectar su trabajo.
- Competencia: Los peritos deben tener la competencia y la experiencia necesarias para realizar el trabajo pericial.
- Confidencialidad: Los peritos deben mantener la confidencialidad de la información y los datos que se les proporcionen.

Trabajo Pericial: Un Enfoque Técnico

El trabajo pericial se refiere a la labor de un experto en tecnología que analiza y emite un informe sobre un sistema informático, una red o un dispositivo digital en relación con un caso o disputa legal. En este contexto, los técnicos en programación pueden desempeñar un papel fundamental como peritos oficiales o peritos de parte.

Perito Oficial:

Un perito oficial es un experto designado por la autoridad judicial o gubernamental para realizar un análisis y emitir un informe sobre un tema específico. En el ámbito de los sistemas, un perito oficial en programación puede ser designado para:

- Analizar un sistema informático o una red para determinar si se han producido vulneraciones de seguridad o daños.
- Evaluar la integridad de los datos y determinar si han sido manipulados o alterados.
- Identificar posibles fallas o debilidades en un sistema o aplicación.

Perito de Parte:

Un perito de parte es un experto contratado por una de las partes involucradas en un caso o disputa legal para realizar un análisis y emitir un informe que respalde su posición. En el ámbito de los sistemas, un perito de parte en programación puede ser contratado para:

- Analizar un sistema informático o una red para determinar si se han producido vulneraciones de seguridad o daños que afecten a su cliente.
- Evaluar la integridad de los datos y determinar si han sido manipulados o alterados de manera que perjudique a su cliente.
- Identificar posibles fallas o debilidades en un sistema o aplicación que puedan ser utilizadas para defender la posición de su cliente.

Informe de Pericia:

El informe de pericia es un documento detallado que resume los hallazgos y conclusiones del perito. En el ámbito de los sistemas, un informe de pericia puede incluir:

- Una descripción detallada del sistema o dispositivo analizado.
- Un análisis de los datos y la evidencia recopilada.
- Una evaluación de la integridad y seguridad del sistema o dispositivo.
- Conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos.

Técnicos en Programación como Peritos:

Los técnicos en programación pueden ser excelentes peritos en sistemas debido a su conocimiento y experiencia en el desarrollo y análisis de software. Algunos de los beneficios de contratar a un técnico en programación como perito incluyen:

- Conocimiento profundo de los lenguajes de programación y las tecnologías utilizadas.
- Experiencia en el desarrollo y análisis de software.
- Capacidad para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en un sistema o aplicación.

En resumen, los técnicos en programación pueden desempeñar un papel fundamental en el trabajo pericial en sistemas, ya sea como peritos oficiales o peritos de parte.
Su conocimiento y experiencia en el desarrollo y análisis de software pueden ser fundamentales para analizar y evaluar sistemas informáticos y dispositivos digitales en casos legales.

Peritos Informáticos

Especialización:
Se enfocan en la aplicación de conocimientos informáticos y legales en el ámbito judicial, analizando evidencia digital para identificar hechos, autores o circunstancias en casos relacionados con la informática.
Funciones:
Extracción y recuperación de datos, análisis forense de sistemas informáticos, identificación de vulnerabilidades de seguridad, elaboración de informes técnicos y análisis de evidencias digitales.
Rol en el proceso judicial:
Su función principal es la de ofrecer un dictamen técnico para un juez, basado en el análisis de evidencia digital y su interpretación en el contexto del proceso legal.

Ejemplos de casos donde se requiere la participación:

- Delitos informáticos:

En casos de ciberdelitos, como ataques a sistemas informáticos, robo de información, o fraude cibernético.

- Investigaciones penales:

En investigaciones donde se requiera el análisis de pruebas digitales, como correos electrónicos, archivos de computadora, o dispositivos electrónicos.

- Conflictos comerciales:

En casos donde se discutan cuestiones relacionadas con software o sistemas informáticos.

- Divorcios:

En casos donde se discutan cuestiones relacionadas con cuentas bancarias, inversiones, o propiedad intelectual.

LEGISLACIÓN

- Procesos civiles:

En casos donde se requiera el análisis de datos informáticos para demostrar la verdad de los hechos.

Honorarios y Tarifas

- Los honorarios y tarifas de los peritos informáticos son un aspecto importante en la pericia informática.
- Los peritos deben establecer sus honorarios y tarifas de manera justa y transparente.

Factores que Afectan los Honorarios

- **Complejidad del caso:** La complejidad del caso y la cantidad de trabajo requerido pueden afectar los honorarios del perito.
- **Experiencia y especialización**: El profesional puede cobrar más según su nivel de experiencia y especialización en áreas específicas de programación.
- **Tiempo y esfuerzo:** El tiempo y esfuerzo requeridos para realizar el trabajo pericial pueden afectar los honorarios.
- **Otros costos:** En algunos casos, puede ser necesario incluir gastos adicionales como los gastos de viaje, o los gastos de software especial.

Modalidades de Honorarios

- **Honorarios fijos:** Se establece un monto fijo por el trabajo pericial.
- **Honorarios por hora:** Se establece un monto por hora de trabajo realizado.
- **Honorarios por proyecto:** Se establece un monto total por el proyecto pericial.

Regulaciones y Normas

- **Ley de Honorarios:** La Ley de Honorarios establece los principios y normas que deben seguir los peritos en la fijación de sus honorarios.
- **Acuerdos entre partes:** Los peritos y las partes pueden acordar los honorarios y tarifas de manera conjunta. El Código de Ética de los Peritos establece los principios y normas que deben seguir los peritos en su trabajo.

Consejos para Establecer Honorarios Justos

- **Transparencia**: Los peritos deben ser transparentes en la fijación de sus honorarios y tarifas.
- **Justificación:** Los peritos deben justificar sus honorarios y tarifas de manera clara y concisa.
- **Negociación:** Los peritos deben estar dispuestos a negociar sus honorarios y tarifas con las partes.

La responsabilidad profesional y los honorarios son aspectos fundamentales en la pericia informática. Los peritos informáticos deben cumplir con los principios y normas de la responsabilidad profesional y establecer sus honorarios y tarifas de manera justa y transparente, cumplimentando los principios de imparcialidad, independencia, competencia y confidencialidad.
Los honorarios de los peritos informáticos pueden variar dependiendo de varios factores y se establecen de acuerdo con diferentes modalidades.
Es importante que los peritos conozcan y cumplan con las regulaciones y normas que rigen su actividad en Argentina.
En el ejercicio profesional dentro del ámbito judicial, la retribución económica no solo depende del acuerdo entre partes, sino que está regulada por leyes de aranceles que buscan proteger el valor del trabajo técnico.

La Unidad de Medida Judicial: El JUS y su importancia.

Para evitar que los honorarios profesionales se desvaloricen debido a la inflación o el paso del tiempo durante un proceso judicial (que puede durar años), se utiliza el JUS, es una unidad de medida económica que representa una fracción del sueldo de un juez de primera instancia. Su valor en pesos se actualiza periódicamente a través de acordadas de la Corte Suprema (o las Cortes Provinciales).
Aplicación en la Pericia: Cuando un juez dicta la sentencia, regula los honorarios del perito informático no en una cifra fija en pesos, sino en una cantidad determinada de JUS.
Al momento de cobrar, el perito percibe el valor del JUS actualizado a esa fecha. Esto garantiza que el poder adquisitivo de su remuneración se mantenga estable desde que realizó el trabajo hasta que efectivamente lo cobra.

Adelanto de Gastos

Es un derecho que tiene el perito para no tener que financiar el proceso judicial con su propio dinero.
No es un pago a cuenta de honorarios, sino un fondo destinado a cubrir los costos operativos necesarios para realizar la pericia.
Puede estar destinado a cubrir compra de insumos (ej. dispositivos de almacenamiento para copias forenses), licencias de software específico para recuperación de datos o análisis, traslados, viáticos y alojamiento si la pericia debe realizarse en otra localidad o la contratación de auxiliares técnicos si la complejidad lo requiere.
El procedimiento para requerirlo es que el perito debe solicitarlo formalmente al juez dentro de los primeros días de aceptado el cargo, fundamentando en qué se gastará el

dinero. Las partes involucradas en el juicio son las responsables de depositar ese monto.

Diferencia entre Consultor de Parte y Perito Judicial

Perito Judicial (Oficial): Sus honorarios son regulados por el Juez al final del proceso, siguiendo las escalas legales y los JUS.

Consultor Técnico (de Parte): Sus honorarios se pactan libremente con el cliente que lo contrata (abogado o empresa). Generalmente, se cobra una parte por adelantado y el resto al finalizar la presentación del informe.

"Como programadores actuando en la justicia, siempre deben presupuestar sus herramientas. Una licencia de software forense o un disco de alta capacidad son costos que debe asumir el proceso, no el profesional".